

群的定义与基本性质

群：给定集合 *G* 及其上的二元运算（乘法），若满足以下四条，则称 ⟨*G*, ·⟩ 为群：封闭性、结合律、存在单位元、每个元素存在逆元。

封闭性：任取 *f*, *g* ∈ *G*，其积 *f**g* 仍属于 *G*。

结合律：任取 *f*, *g*, *h* ∈ *G*，先后相乘的结果与加括号方式无关。

单位元：存在且唯一的元素 *e* ∈ *G*，使任取 *f* ∈ *G* 都有 *e**f* = *f**e* = *f*。

逆元：任取 *f* ∈ *G*，存在且唯一的元素 *f*^{−1} ∈ *G*，使 *f*^{−1}*f* = *ff*^{−1} = *e*。

意义：群论用于刻画与研究对称性。

群的元素/阶/可交换性

- 群元素可以是数，也可以是变换（矩阵）、置换等。
- 有**有限群**/**无限群**：|*G*| < ∞ 为有限群，否则为无限群；群的阶为 |*G*|（也记 *n*(*G*））。
- 有限群的乘法规则常用**乘法表**描述；无限群常用公式描述。
- 阿贝尔群**（可交换群）：对任意 *f*, *g* ∈ *G*，有 *f**g* = *gf*。

群元素的参数标记

群元素可用指标/参数 α 标记为 *g***α**（α 可取离散或连续范围；也可由多个参数共同标记）。

重排定理（Rearrangement）

- 对任意固定 *u* ∈ *G*，左乘集合 u*G* = {*ug* | *g* ∈ *G*} 与 *G* 相同；右乘集合 *G*u = {*gu* | *g* ∈ *G*} 与 *G* 相同。
- 取逆集合 *G*^{−1} = {*g*^{−1} | *g* ∈ *G*} 与 *G* 相同。
- 等价表述：在乘法表中，每一行/列都是 *G* 元素的一个排列；每个元素在每一行/列中恰出现一次。

子群

- 定义：*H* ⊆ *G* 且在 *G* 的同一运算下构成群，则称 *H* 为 *G* 的子群（记 *H* ≤ *G*）。
- 判别（**非空子集**）：*H* 为子群 ⇔（1）*h*₁, *h*₂ ∈ *H* ⇒ *h*₁*h*₂ ∈ *H*；（2）*h* ∈ *H* ⇒ *h*^{−1} ∈ *H*。
- 平凡子群**：{*e*} 与 *G*；其余称固有子群。

循环群与元素的阶

- 任意元素 *a* ∈ *G* 可生成循环子群 ⟨*a*⟩ = {*a*^{*k*} | *k* ∈ ℤ}。
- 若存在最小正整数 *k* 使 *a*^{*k*} = *e*，则称 *a* 的阶为 *k*，且 ⟨*a*⟩ 为 *k* 阶循环群（有限情形）。
- 循环群为阿贝尔群。

陪集

- 若 *H* ≤ *G*，*g* ∈ *G*，左陪集 *gH* = {*gh* | *h* ∈ *H*}；右陪集 *Hg* = {*hg* | *h* ∈ *H*}。
- 任一陪集的元素数目与子群 *H* 相等。

陪集定理与拉格朗日定理

- 陪集定理**：任意两个左陪集要么相同，要么不相交；右陪集同理。
- 拉格朗日定理**：若 *G* 为有限群、*H* ≤ *G*，则 |*H*| | |*G*|，且 |*G*| = |*H*| [*G* : *H*]（ [*G* : *H*] 为左陪集个数）。
- 推论**：若 |*G*| 为素数，则 *G* 无非平凡子群（只有 {*e*} 与 *G*）。
- 分割**：有限群 *G* 可按某子群 *H* 的左（或右）陪集分割为互不相交子集。

共轭与共轭类

- 共轭**：*f*, *h* ∈ *G*，若 ∃*g* ∈ *G* 使 *gfg*^{−1} = *h*，则称 *h* 与 *f* 共轭，记 *h* ∼ *f*。
- 性质：自反（*f* ∼ *f*）、对称、传递；故“共轭”是等价关系。
- 共轭类**：与 *f* 共轭的全体元素构成 *f* 的共轭类 [*f*] = {*gfg*^{−1} | *g* ∈ *G*}。
- 基本事实**：单位元自成一类；阿贝尔群每个元素自成一类；同一共轭类中元素的阶相同。
- 分割**：不同共轭类互不相交；群可按共轭类分割（各类大小不一定相同）。

中心化子与类方程局部结论

- 中心化子**（对易子群）：*C* *G*(*g*) = {*h* ∈ *G* | *hg* = *gh*} = {*h* ∈ *G* | *hgh*^{−1} = *g*}，且 *C* *G*(*g*) ≤ *G*。

- 共轭类大小：若 *G* 有限，则 |[*g*] = [*G* : *C* *G*(*g*)] = ‖*C* *G*(*g*)。

- 定理 1.4**：有限群中任一共轭类的元素个数是群阶的因子（即 ‖*C* *G*(*g*) | |*G*|）。

共轭子群

- 定义：*H*, *K* ≤ *G*，若 ∃*g* ∈ *G* 使 *K* = *gHg*^{−1} = {*ghg*^{−1} | *h* ∈ *H*}，则称 *H* 与 *K* 共轭。
- 性质：对称、传递（因此子群可按共轭类系分成共轭子群类）。

不变子群（正规子群）

- 定义：*H* ≤ *G*，若 ∀*g* ∈ *G* 有 *gHg*^{−1} = *H*，则称 *H* 为 *G* 的不变子群（正规子群），记 *H* ⊲ *G*。
- 等价表述：∀*g* ∈ *G*, ∀*h* ∈ *H*，有 *ghg*^{−1} ∈ *H*（即 *H* 包含其任一元素的整个共轭类）。
- 阿贝尔群**：若 *G* 为阿贝尔群，则 *G* 的任意子群都是不变子群。
- 定理 1.5（共轭重排）**：若 *H* ≤ *G* 且 *f* ∈ *G* 固定，则映射 *h* ↦ *fhf*^{−1} 是 *H* → *H* 的双射（在 *h* 取遍 *H* 时，*fhf*^{−1} 恰给出 *H* 全部元素一次）。

不变子群的陪集与商群

- 若 *H* ⊲ *G*，则 ∀*g* ∈ *G* 有**左右陪集重合**：*gH* = *Hg*（因此不再区分左/右陪集）。
- 陪集乘法**：(*g*₁*H*)(*g*₂*H*) = *g*₁*g*₂*H*（良定义依赖 *H* ⊲ *G*）。
- 商群**：以陪集集合 *G*/*H* = {*gH* | *g* ∈ *G*} 为元素、以上陪集乘法为运算，则 *G*/*H* 构成群，称为 *H* 的商群。

同构（Isomorphism）

- 定义 1.10**：若存在双射 Φ : *G* → *F* 满足 Φ(*g*₁*g*₂) = Φ(*g*₁)Φ(*g*₂)，则称 *G* 与 *F* 同构，记 *G* ≅ *F*；Φ 称同构映射。
- 保结构**：同构映射将单位元映到单位元，将逆元映到逆元：Φ(*e* *G*) =  *e* *F*，Φ(*g*^{−1}) = Φ(*g*)^{−1}。
- 逆映射**：若 Φ 为同构，则 Φ^{−1} 存在且也是同构；因此 *G* ≅ *F* ⇒ *F* ≅ *G*。
- 观点**：同构的两个群可视为“同一群的不同表示”（群结构相同）。

同态（Homomorphism）

- 定义 1.11**：映射 Φ : *G* → *F* 若保持乘法：Φ(*g*₁*g*₂) = Φ(*g*₁)Φ(*g*₂)，则称 *G* 到 *F* 的同态（若 Φ 为满射，也常称满同态）。
- 可放宽**：亦可不要求 Φ 满射；若不特别说明，可按需要区分“同态/满同态”。
- 关系**：同构是特殊同态（同态 Φ 若为双射 ⇔ 同构）。
- 基本性质**：Φ(*e* *G*) = *e* *F*，Φ(*g*^{−1}) = Φ(*g*)^{−1}。
- 一般性**：同态可多对一；*G* 同态到 *F* 不必推出 *F* 同态到 *G*。
- 显然同态**：任意群 *G* 到平凡群  *Z* 1 = {*e*} 存在同态（通常略去）。

同态核与第一同构定理

- 同态核**（定义 1.12）：ker Φ = {*g* ∈ *G* | Φ(*g*) = *e* *F*}。
- 性质：ker Φ ≤ *G* 且 ker Φ ⊲ *G*（同态核是不变子群）。
- 定理 1.6（同态核定理/第一同构定理）**：*G*/ker Φ ≅ Im(Φ)；若 Φ 为满射，则 *G*/ker Φ ≅ *F*。

共轭子群与同构

若 *H*, *K* ≤ *G* 且 *K* = *gHg*^{−1}，则 *H* ≅ *K*（同构可取 ϕ : *H* → *K*, ϕ(*h*) = *ghg*^{−1}）。

自同构与自同构群

- 自同构**（定义 1.13）：群 *G* 到自身的同构 ν : *G* → *G* 称为 *G* 的自同构。
- 自同构群**：所有自同构在复合运算下构成群，记 Aut(*G*)。

内自同构与内自同构群

- 内自同构**：由 *u* ∈ *G* 诱导的共轭映射 μ*u*(*g*) = *ugu*^{−1} 称为内自同构。
- 内自同构群**：全体内自同构构成群 Inn(*G*)，且 Inn(*G*) ⊲ Aut(*G*)。

群的中心

- 中心**：*Z* *G*(*G*) = {*z* ∈ *G* | ∀*g* ∈ *G*, *zg* = *gz*}；若 *G* 为阿贝尔群，则 *Z* *G*(*G*) = *G*。
- 性质：*Z* *G*(*G*) ≤ *G*。
- 结论**：*G*/*Z* *G*(*G*) ≅ Inn(*G*)。

内自同构诱导同态与外自同构群

- 诱导同态**：定义 inn : *G* → Inn(*G*)，*g* ↦ μ_{*g*}( ⋅) = *g*( ⋅)*g*^{−1}；则 inn 为群同态。
- 核**：ker(inn) = *Z* *G*(*G*)；由同态核定理得 *G*/*Z* *G*(*G*) ≅ Inn(*G*)。
- 外自同构**：不是内自同构的自同构称为外自同构（outer automorphism）。
- 外自同构群**：Out(*G*) ≅ Aut(*G*)/ Inn(*G*)（因 Inn(*G*) ⊲ Aut(*G*)）。

变换群（置换群）

- 变换/置换**：非空集合 *X* 到自身的一一对应（双射）*f* : *X* → *X*。
- 置换乘法**（定义 1.15）：对 *X* 上的置换 *f*, *g*，定义 *f**g* 为先做 *g* 后做 *f*，即 *f**g*(*x*) = *f*(*g*(*x*))。
- 完全对称群**：*X* 上全体置换在上述乘法下成群，记为 *S* *X*；单位元为恒等置换 *e*，逆元为逆置换 *f*^{−1}。
- 若 |*X*| = *n*，则 *S* *X* 记为 *S* *n*，且 |*S* *n*| = *n*!
- S* *X* 的任意子群称为 *X* 上的**变换群/置换群/对称群**。

凯莱定理（Cayley）

- 定理 1.7**：任意群 *G* 同构于 *S* *G*（以 *G* 为底集合的完全对称群）的一个子群；特别地，若 |*G*| = *n*，则 *G* 同构于 *S* *n* 的一个子群。

群作用下的等价、轨道与不变子集

- 设 *G* 为 *X* 的变换群。定义 *X* 上关系：*x* ∼ *y* ⇔ ∃*g* ∈ *G*, *gx* = *y*，则 ∼ 具对称性与传递性（通常也视为等价关系）。
- 轨道**：含 *x* 的 *G* 轨道为  *O* *G*(*x*) = {*gx* | *g* ∈ *G*}（即与 *x* 等价的全体点）。
- 迷向子群/稳定子群**（定义 1.16）：*G* *x* = {*h* ∈ *G* | *hx* = *x*}，是 *G* 的子群（使 *x* 不动的全部变换）。
- 定理 1.8（轨道–陪集对应）**：含 *x* 的轨道上的点与 *G* *x* 的左陪集一一对应；等价地，映射 *gG* *x* ↦ *gx* 给出双射 *G*/*G* *x* ≅  *O* *G*(*x*)。
- 推论（有限情形）**：若 |*G*| = *n* 且 |*G* *x*| = *n*(*G* *x*)，则 | *O* *G*(*x*)| = [*G* : *G* *x*] = ‖*G* *x* / ‖*G* *x*）。
- G* 不变子集**： *Y* ⊆ *X* 称 *G* 不变，若 ∀*y* ∈ *Y*, ∀*g* ∈ *G*, *g*(*y*) ∈ *Y*；每个轨道都是 *G* 不变的，轨道的并也是 *G* 不变的。
- 子集的稳定子群**：对任意  *Y* ⊆ *X*，可取 *H* = {*g* ∈ *G* | *g*(*Y*) = *Y*}，则  *H* ≤ *G* 且  *Y* 对  *H* 不变（至少平凡子群 {*e*} 总可使  *Y* 不变）。

直积群（Direct Product）

- 设 *G*₁, *G*₂ 为群。直积群 *G* = *G*₁ ⊗ *G*₂ 的元素可写为 *g*αβ = *g*1α*g*2β，其中 *g*1α ∈ *G*₁, *g*2β ∈ *G*₂，且视作可交换： *g*1α*g*2β = *g*2β*g*1α。
- 乘法**： *g*αβ *g*α′β′ = ( *g*1α*g*1α′)( *g*2β*g*2β′)（即两分量分别相乘再组合）。
- 单位元/逆元**： *e* =  *e*1 *e*2；( *g*1 *g*2)^{−1} =  *g*1^{−1} *g*2^{−1}。
- 判别**：若群 *G* 有子群 *G*₁, *G*₂ 满足 (i) 任意 *g* ∈ *G* 可唯一表示为 *g* = *g*1 *g*2（*g* *i* ∈ *G*_{*i*}）；(ii)  *g*1 *g*2 = *g*2*g*1（∀ *g*1 ∈ *G*₁,  *g*2 ∈ *G*₂），则 *G* 是 *G*₁ 与 *G*₂ 的直积：*G* = *G*₁ ⊗ *G*₂。
- 性质：若 *G* = *G*₁ ⊗ *G*₂，则 *G*₁ ∩ *G*₂ = {*e*}，且 *G*₁ ⊲ *G*, *G*₂ ⊲ *G*。
- 商群**：(*G*₁ ⊗ *G*₂)/*G*₁ ≅ *G*₂, （*G*₁ ⊗ *G*₂)/*G*₂ ≅ *G*₁。

半直积群（Semidirect Product）

- 给定群 *G*₁, *G*₂ 及同态 Φ : *G*₂ → Aut(*G*₁)（记 Φ(*g*2) = ϕ *g*2）。
- 元素表示**：*G* = *G*₁ ⋈ *Φ* *G*₂ 的元素可唯一写为 (*g*1, *g*2)（或有序乘积  *g*1 *g*2）。
- 乘法**： *g*1,  *g*2)( *g*1′,  *g*2′) = ( *g*1 ϕ *g*2′,  *g*2′)。
- 单位元**：( *e*1,  *e*2)。
- 逆元**： *g*1,  *g*2)^{−1} = (ϕ^{−1}( *g*1^{−1}),  *g*2^{−1})。

- 结构特点**：一般不要求  *g*1 *g*2 = *g*2*g*1；通常有 *G*₁ ⊲ *G*，而 *G*₂ 未必正规。
- 顺序不可交换**：一般 *G*₁ ⋈ *G*₂ ≠ *G*₂ ⋈ *G*₁（构造依赖作用 Φ）。
- 退化为直积**：若 Φ 为平凡作用（∀ *g*2, ϕ *g*2 = id），则 *G*₁ ⋈ *Φ* *G*₂ ≅ *G*₁ ⊗ *G*₂（此时两分量可交换）。
- 判别（谱式表述）**：*G* 为 *G*₁ 与 *G*₂ 的半直积 ⇒ *G*₁ ⊲ *G*, *G*₁ ∩ *G*₂ = {*e*}，且每个 *g* ∈ *G* 可（通常唯一地）写为 *g* =  *g*1 *g*2（*g* *i* ∈ *G*_{*i*}）。
- 重要观点**，若  *H* ≤ *G*，则常把 *G* 看成 *H* 与 *G*/*H* 的半直积：*G* ≅ *H* ⋈(*G*/*H*)（需选取截面/作用来具体化）。

线性空间（向量空间）

- 定义 2.1**：数域 *K* 上的向量空间 *V* 在加法与数乘下满足：加法交换/结合、零元 0、加法逆元 −*x*；数乘单位 1 · *x* = *x*、结合律 (*a**b*)*x* = *a*(*b**x*)、分配律 *a*(*x*